

82514 · MECATRÓNICA Y ROBÓTICA

Bloque 2

Tipología de robots, cobots y humanoides. Seguridad

Sesiones S5-S7 · 5 horas

18, 23 y 25 de septiembre de 2026 · IQS Universitat Ramon Llull

Hoja de ruta del bloque

1 S5 • vie 18 sep • 2 h

Taxonomía de robots, configuraciones de manipuladores, grados de autonomía

2 S6 • mié 23 sep • 1 h

Robots móviles: ruedas, patas, aire; AGV frente a AMR

3 S7 • vie 25 sep • 2 h

Cobots y seguridad: ISO 10218:2025, métodos colaborativos, análisis de riesgos

Jueves 24 de septiembre: festivo (La Mercè). Los equipos del proyecto integrador quedan cerrados al final de S7.

S5

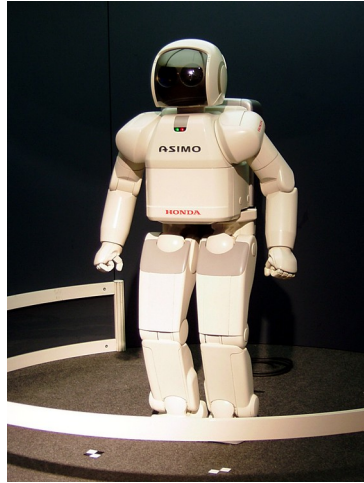
Taxonomía y configuraciones

Dos taxonomías · configuraciones de manipuladores · espectro de autonomía



Da Vinci Xi: el telerobot quirúrgico

La taxonomía, en imágenes



Humanoide (ASIMO): móvil y de servicio a la vez



Cuadrúpedo de inspección (Spot)



Robot delta: cadenas cinemáticas cerradas



AGV portacontenedores (puerto de Róterdam)

Dos taxonomías complementarias

Por movilidad

- Fijos («primera generación»: el trabajo va al robot)
- Móviles: ruedas o patas (tierra), alas o rotores (aire), superficie o inmersión (agua)

Por función (Corke)

- Fabricación, herederos del Unimate
- Servicio, limpieza, cuidado, rehabilitación, transporte
- Campo, agricultura, minería, construcción, exteriores
- Humanoides, a la vez móviles y de servicio: las categorías no son excluyentes

Fabricación frente a colaborativo

Robot de fabricación: brazo sobre base fija, tareas repetitivas en célula local, piezas presentadas de forma ordenada → máxima velocidad y precisión. Peligroso: seguridad por exclusión (jaula).

Cobot: seguro para el humano, baja velocidad, se detiene ante una obstrucción. Sustituye vallado por sensórica y control.

Campo y servicio, dos retos extra: entorno desordenado y cambiante, y personas cerca (el reparto circula entre ellas; el coche las lleva dentro; el quirúrgico opera dentro).

Configuraciones de manipuladores

Cartesiano (PPP)

Espacio en caja; rígido; pórticos de paletizado y metrología

SCARA (RRP)

Rígido en Z, ágil en el plano; ensamblado electrónico de alta velocidad

Esférico (RRP)

El Unimate original y el Stanford Arm; espacio esférico

Articulado (6R)

El estándar: Mitsubishi y ABB del laboratorio; máxima destreza

Paralelo / delta

Cadenas cerradas; poca inercia, altísima velocidad; envasado

Cilíndrico (RPP)

Espacio cilíndrico; hoy minoritario

Conceptos que reaparecen en B4: grados de libertad (6 para pose arbitraria) • espacio alcanzable frente a diestro • repetibilidad ($\pm 0,01-0,05$ mm, la cifra estrella de catálogo) frente a exactitud (peor; clave en programación fuera de línea).

El espectro de autonomía



Actividad en equipos (20 min)

6 fichas por equipo: robot industrial, cobot, AMR, humanoide, quirúrgico, dron. Para cada una: taxonomía (movilidad y función), configuración cinemática si aplica, y posición en el espectro de autonomía. Puesta en común con votación.

S6

Robots móviles

Locomoción con ruedas y patas · AGV frente a AMR · aire y agua



Multirrotor: locomoción aérea

Locomoción con ruedas

1

Diferencial

Dos motrices independientes + apoyos. Gira sobre sí mismo. La arquitectura de la mayoría de AMR; modelo cinemático más simple (B4)

2

Ackermann

Dirección delantera tipo coche. Radio de giro mínimo; no holonómico (sin desplazamiento lateral) → condiciona la planificación (B7)

3

Omnidireccional

Ruedas mecanum o esféricas: holonómico (traslación y rotación simultáneas). Sensible al suelo; menos carga

4

Orugas

Terreno suelto; giro por deslizamiento (skid-steer) que castiga la odometría

Robots de servicio, entre personas



Roomba: el robot doméstico más vendido de la historia



Robotaxi: servicio autónomo en vía pública



Compartir mesa con un brazo industrial: interacción humano-robot

AGV frente a AMR, y el resto del mapa

AGV

Sigue infraestructura física: filoguiado, banda magnética, balizas. Ruta fija; se detiene ante obstáculos.

El entorno se adapta al vehículo.

AMR

Navega con un mapa que construye y mantiene (SLAM → B6); planifica rutas y rodea obstáculos (Nav2 → B7).

El vehículo se adapta al entorno. Mismo hardware, distinto software: 30 años de progreso en percepción.

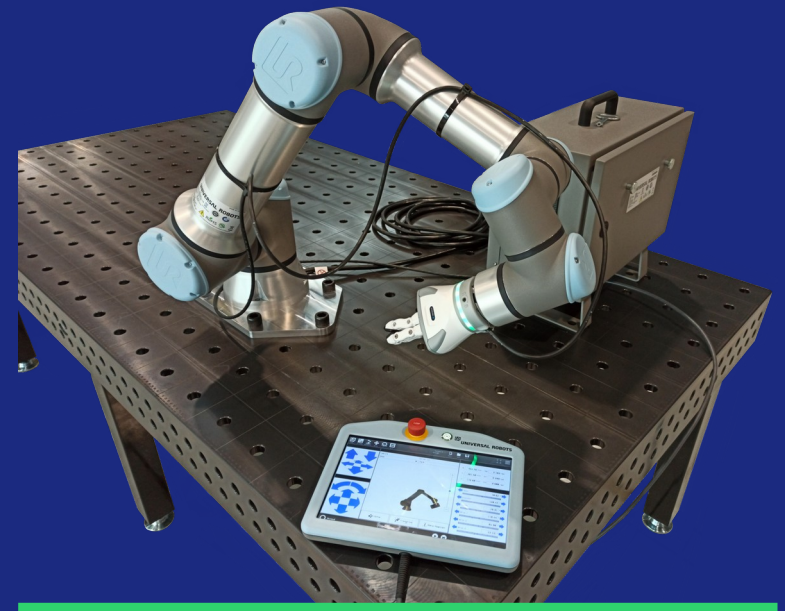
Patas, aire y agua

Patas: escaleras y escombros a cambio de equilibrio dinámico y consumo; cuadrúpedos de inspección y humanoides bípedos (viables gracias también al RL → B8). Aire: multirrotores (estacionario, simplicidad) frente a ala fija (cobertura). Agua: ROV teleoperados y AUV autónomos. Todos comparten sense-plan-act con sensórica distinta.

S7

Cobots, seguridad y normativa

ISO 10218:2025 · cuatro métodos colaborativos · análisis de riesgos



UR16e: fuerza limitada por corriente y sensor fuerza-par en la muñeca

El marco normativo: ISO 10218:2025

Parte 1, El fabricante

Requisitos del robot como componente: paradas de seguridad, límites de eje, modos de operación.

Parte 2, El integrador

Requisitos del sistema completo: layout de la célula, resguardos, dispositivos de protección, validación. El integrador es responsable legal de la evaluación de riesgos.

Dos ideas clave

1. Comprar un robot «seguro» no hace segura la célula: la seguridad es una propiedad de la aplicación integrada.
2. «Cobot» no es una categoría legal, sino una aplicación colaborativa: la revisión de 2025 integró en la ISO 10218 los requisitos que vivían en la ISO/TS 15066 (2016), que sigue siendo la referencia de los límites biomecánicos de fuerza y presión por región corporal.

Los cuatro métodos de operación colaborativa

1 Parada monitorizada de seguridad

El robot se detiene (parada segura) cuando entra una persona y reanuda al salir. Colaboración por turnos.

2 Guiado manual

El operador mueve el robot físicamente, con compensación de gravedad. Programación por demostración.

3 Velocidad y separación

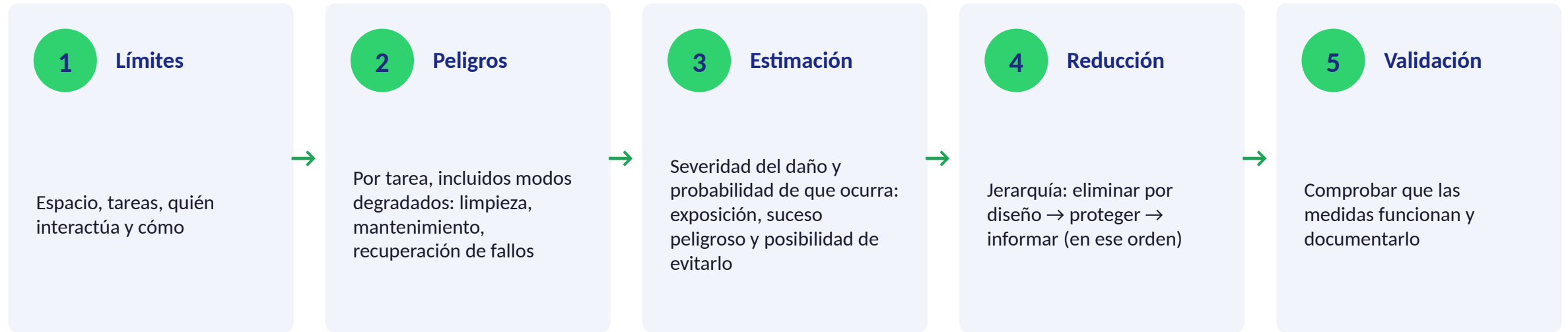
Monitorización en tiempo real de la distancia persona-robot; la velocidad se modula hasta detenerse. Escáneres láser / visión de seguridad certificada: células sin vallado con robots rápidos.

4 Limitación de potencia y fuerza

Se admite contacto, con fuerza, par y presión bajo los umbrales biomecánicos (ISO/TS 15066). El método de los cobots con medición de par articular.

Los métodos se combinan (separación en aproximación + fuerza limitada en la entrega) y tienen coste de productividad: elegir método es diseño mecatrónico, el MDQ del bloque 1 reaparece.

Taller: análisis de riesgos en 5 pasos



Encargo (30 min, en equipos)

Célula propuesta: robot ABB del laboratorio con carga y descarga manual de piezas. Entregable: tabla de riesgos de 6 filas (peligro, tarea, estimación, medida, método colaborativo si aplica). Corrección en común como síntesis del bloque. Después: cuestionario B2 en Moodle (15 min) y cierre de equipos del proyecto.